

THỰC HÀNH LAB 4

1. Chạy kiểm thử và đo

* Thực hiện kiểm thử

Tiến hành viết unit test cho phương thức classify() của lớp Triangle bằng JUnit trên IntelliJ IDEA.

Kết quả chạy kiểm thử:

5 passed

Toàn bộ 5 test case trong lớp TriangleTest đều thực thi thành công.

* Kết quả Coverage

Sau khi chạy chức năng Run with Coverage, kết quả coverage của lớp Triangle như sau:

Loại Coverage	Kết quả
Class Coverage	100%
Method Coverage	100%
Line (Statement) Coverage	100%
Branch Coverage	72%

The screenshot displays the IntelliJ IDEA interface during a unit test run. The central editor shows the `TriangleTest` class with five test methods: `testEquilateral()`, `testInvalidTriangle()`, `testNotTriangle()`, `testScalene()`, and `testIsosceles()`. Each method uses `assertEquals` to verify the output of the `Triangle.classify()` method. The right-hand pane shows the 'Coverage' report for the `Triangle` class, indicating 100% coverage for classes, methods, and lines, and 72% for branches. The bottom console pane shows the test results: '5 tests passed', '5 tests total', and '132 ms'. The console also displays the command used to run the tests: `C:\Users\admin\jdk8\openjdk-26\bin\java.exe ...` and the exit code: 'Process finished with exit code 0'.

2. Phân tích kết quả coverage thu được.

* Statement Coverage

Statement Coverage đạt 100% vì tất cả các câu lệnh trong phương thức `classify()` đều đã được thực thi thông qua các test case:

- "Invalid"
- "Not a triangle"
- "Equilateral"
- "Isosceles"
- "Scalene"

Do đó mọi dòng lệnh đều đã được kiểm thử ít nhất một lần.

* Branch Coverage

Branch Coverage chỉ đạt 72%, chưa đạt 100%.

Nguyên nhân là công cụ coverage của IntelliJ/JaCoCo tính riêng từng điều kiện con trong các biểu thức logic có sử dụng toán tử `||` và `&&`.

Ví dụ:

```
if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0)
```

bao gồm nhiều nhánh logic:

- `a <= 0`
- `b <= 0`
- `c <= 0`

Trong bộ test hiện tại mới chỉ kiểm tra trường hợp:

(0, 2, 3)

nên chỉ bao phủ được nhánh `a <= 0`.

Các trường hợp:

- `b <= 0`
- `c <= 0`

chưa được kiểm tra nên Branch Coverage chưa đạt tối đa.

Tương tự, điều kiện kiểm tra bất đẳng thức tam giác cũng còn một số nhánh logic chưa được thực hiện.

3. Giải thích vì sao bộ test đạt hoặc chưa đạt:

Đạt 100% Statement Coverage vì:

- Tất cả các câu lệnh trong chương trình đều đã được thực thi.
- Tất cả các lệnh return đều được kiểm tra.

Chưa đạt 100% Branch Coverage vì:

- Chưa kiểm tra đầy đủ tất cả các nhánh logic con trong biểu thức điều kiện.
- Một số điều kiện trong các phép OR (||) chưa được thực hiện ở cả hai trạng thái True và False.

4. Đề xuất test case

Ban đầu, bộ test chỉ gồm các trường hợp cơ bản nên mặc dù đạt 100% Statement Coverage nhưng Branch Coverage chưa đạt tối đa. Nguyên nhân là do công cụ coverage của IntelliJ/JaCoCo tính riêng từng nhánh logic con trong các biểu thức điều kiện sử dụng toán tử || và &&.

Để tăng Branch Coverage, cần bổ sung thêm các test case nhằm kiểm tra đầy đủ các điều kiện còn thiếu trong chương trình.

Các test case được bổ sung gồm:

Test case	Input	Kết quả mong đợi	Mục đích
TC6	(2,0,3)	"Invalid"	Kiểm tra điều kiện $b \leq 0$
TC7	(2,3,0)	"Invalid"	Kiểm tra điều kiện $c \leq 0$
TC8	(1,5,1)	"Not a triangle"	Kiểm tra nhánh $a + c \leq b$
TC9	(5,1,1)	"Not a triangle"	Kiểm tra nhánh $b + c \leq a$
TC10	(4,5,5)	"Isosceles"	Kiểm tra điều kiện $b == c$
TC11	(5,4,5)	"Isosceles"	Kiểm tra điều kiện $a == c$

Sau khi bổ sung các test case trên và thực hiện chạy kiểm thử lại, kết quả coverage đạt: 100% Branch Coverage

Điều này cho thấy toàn bộ các câu lệnh và các nhánh logic trong phương thức classify() đã được kiểm thử đầy đủ.

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows a project named 'software-testing' with a 'test' directory containing 'TriangleTest'.
- Code Editor:** Displays the 'TriangleTest.java' file with the following code:


```

public class TriangleTest {
    // TC10 - Isosceles triangle (b == c)
    @Test
    public void testIsosceles2() {
        assertEquals("Isosceles", Triangle.classify(
    // TC11 - Isosceles triangle (a == c)
    @Test
    public void testIsosceles3() {
        assertEquals("Isosceles", Triangle.classify(
    // TC12 - Scalene triangle
    @Test
    public void testScalene() {
        assertEquals("Scalene", Triangle.classify(

```
- Coverage:** Shows a table with columns: Element, Clas..., Metho..., Line, %, Branch... The table contains one row for 'Triangle' with values: 100% (...), 100% (1/1), 100% (9/9), 100% (22...).
- Test Results:** Shows a table with columns: Test Name, Duration. The table contains the following rows:

Test Name	Duration
testEquilateral()	104 ms
testInvalidTriangle()	7 ms
testIsosceles2()	7 ms
testIsosceles3()	5 ms
testNotTriangle()	5 ms
testInvalidB()	6 ms
- Console:** Shows the command 'C:\Users\admin\jdk-26\bin\java.exe ...' and the message 'Process finished with exit code 0'.